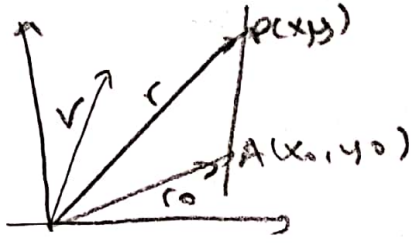


Düzlemde Doğrular

Bir noktası ile doğrultmanı, iki noktası ve bir noktasıyla eğimi verilen doğruların denklemleri verilecek ve bunların 3 boyutlu uzaydaki genel durumuna geçilecek.

Verilen bir noktadan geçen ve verilen bir vektöre paralel olan Doğrunun Denklemi



$A(x_0, y_0)$ noktasından geçen ve $\vec{v} = (a, b)$ vektörüne paralel olan d doğrusunun denklemi:

$P(x, y)$ doğru üzerinde olsun. $\vec{AP}$ vektörü $\vec{v}$ ye paralel olduğundan $\vec{AP} = t\vec{v}$ olacak biçimde $t \in \mathbb{R}$ vardır.

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{AP}$$

$$r = r_0 + t\vec{v}$$

d doğrusunun

$$r = r_0 + t\vec{v}$$

vektörel denklemi elde edilir. $\vec{r}_0 = \vec{OA}$ sabit vektördür. $\vec{v}$ ise doğrunun paralel olduğu vektördür. Bu $\vec{v}$ vektörüne doğrultma vektörü denir.

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t(a, b) = (x_0 + at, y_0 + bt)$$

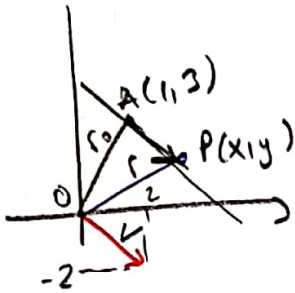
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$$

d doğrusunun parametrik denklemi

Bu sistemden t çekilirse;

$$\frac{x - x_0}{a} = t, \frac{y - y_0}{b} = t \Rightarrow \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} \text{ Karlızyen Denklemi}$$

örnek $A(1,3)$ noktasından geçen ve $\vec{v}=(2,-2)$ ye paralel olan doğrunun denklemini yazın



$$\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{AP}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v} \quad \text{vektörel denk.}$$

$$(x,y) = (1,3) + t(2,-2)$$

$$= (1+2t, 3-2t)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 3-2t \end{cases} \quad \text{paramet. denk.}$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-2} \Rightarrow x+y=4 \quad \text{karşıyendek}$$

örnek $A(5,1)$ noktasından geçen $v=(3,2)$ vektörüne paralel olan doğrunun vektörel denk. yazın. $M(2,3)$ ve $N(-1,-3)$ noktalarının bu doğru üzerinde bulunup bulunmadığını araştırın.

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

$$\vec{r} = (5,1) + t(3,2)$$

$$\begin{cases} x = 5+3t \\ y = 1+2t \end{cases} \quad \text{parametrik denk.}$$

$M(2,3)$ noktası için

$$\begin{aligned} 2 &= 5+3t \rightarrow t=-1 \\ 3 &= 1+2t \rightarrow t=1 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &M(2,3) \text{ doğruya} \\ &\text{değil.} \end{aligned}$$

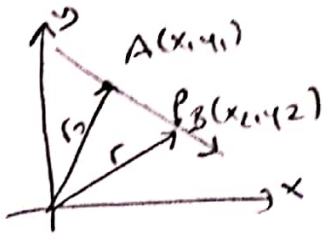
$N(-1,-3)$ noktası için

$$\begin{aligned} -1 &= 5+3t \rightarrow t=-2 \\ -3 &= 1+2t \rightarrow t=-2 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &N \text{ noktası} \\ &\text{doğru üzerinde} \end{aligned}$$

Teorem: Bir A noktasından geçen ve doğrultmanı $\vec{v}$ olan doğru d olsun. Bir B noktasının d doğrusu üzerinde bulunması için g.y.k $\vec{AB}$ vektörünün $\vec{v}$ doğrultmanına paralel olmasıdır.

İki Noktası Verilen Doğrunun Denklemi

$A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ nok. geçen Doğru denklemi:



$\vec{AB}$ vektörü d doğrunun doğrultmanı olduğundan, $\vec{r}$ vek. yerine $\vec{AB}$ vektörü alınabilir. $\therefore$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \vec{AB}$$

$$\vec{r}_0 = \vec{OA} = (x_1, y_1) \quad (r_0 = OB \text{ de alınabilir})$$

$$(x, y) = (x_1, y_1) + t(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

parametrik $\begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \end{cases}$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \quad \left. \vphantom{\frac{x - x_1}{x_2 - x_1}} \right\} \text{Kartezyen Denklemi}$$

Bir C noktasının, A ve B noktalarından geçen doğru üzerinde olması için gerek ve yeter şart $AB \parallel AC$ olmasıdır.

sonuç: A, B, C noktaları doğrusaldır $\Leftrightarrow AB \parallel AC$

örnek $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktalarından geçen doğrunun

denkleminin

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

biçiminde yazılabileceğini gösterin.

örnek x-eksenini $A(p, 0)$, y-eksenini $B(0, q)$ noktasında kesen doğrunun denkleminin

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1 \quad \text{olacağını gösterin.}$$

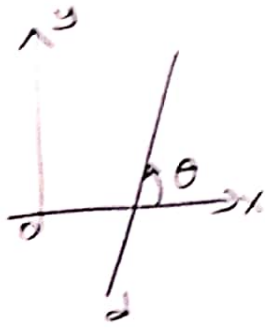
iki nokta bilinen doğru denkleminde
 $P = X_1, y_1 = 0$ $Q = X_2 = 0, y_2 = 9$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \Rightarrow \frac{x - P}{-P} = \frac{y - 0}{9 - 0}$$

$$\frac{x}{-P} + 1 = \frac{y}{9} \Rightarrow \frac{x}{P} + \frac{y}{9} = 1$$

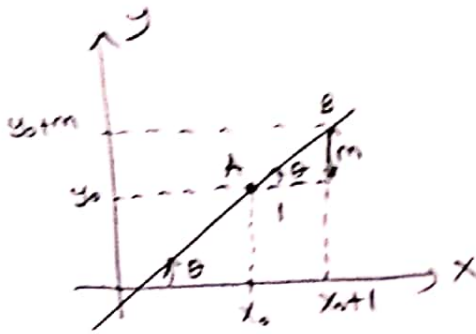
bulunur.

Bir Noktası ve Eğimi Biliren Doğrunun Denklemi:



Bir doğrunun x -ekseniyle yaptığı açıya doğrunun eğim açısı denir. Eğim açısı $\theta \neq \frac{\pi}{2}$ olmak üzere $m = \tan \theta$ sayısına d doğrunun eğimi denir.

$A(x_0, y_0)$ noktasından geçen ve eğimi m olan doğrunun denk:



$AB = (x_0+1 - x_0, y_0+m - y_0) = (1, m)$ olduğundan z noktası bilinen doğru denklemi

$$r = r_0 + t(1, m) \quad \text{vek. denk.}$$

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t(1, m) \quad \text{bulunur}$$

$$x = x_0 + t$$

$$y = y_0 + mt \quad \text{parametrik denklemler}$$

t cebir 2. denklemde yerine yazılırsa;

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Kartezyen denklemi bulunur.

Örnek $A(2, 3)$ noktasından geçen ve x -ekseniyle 45° açı yapan doğrunun vektörel ve Kartezyen denk. bulun.

Çözüm $m = \tan 45^\circ = 1$

$$(x, y) = (2, 3) + t(1, 1) = (2+t, 3+t)$$

$$y - 3 = 1 \cdot (x - 2) \rightarrow y = x + 1$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y = mx - x_0 + y_0 \rightarrow y = mx + n$$

Genel olarak, $B \neq 0$ olmak üzere, $Ax + By + C = 0$ denk. için

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B} \quad \text{olduğundan} \quad m = -\frac{A}{B} \text{ dir.}$$

iki noktası verilen bir doğrunun eğimi

$$m = \tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Dğr. denkt.

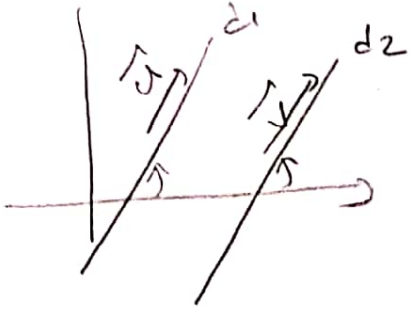
$$y - y_1 = m (x - x_1)$$

biçiminde de verilir.

Paralel ve Dik Doğrular

İki doğrunun paralelligi, onların doğrultman vektörleri ve eğimleri cinsinden ifade edilebilir.

d_1 ve d_2 doğrularının doğrultman vektörleri sırasıyla $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ olsun.



$d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$
 d_1 ve d_2 paralel olduğundan x-ekseni ile yaptığı açılar eşit olur
 $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$

Denklemleri $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ ve $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ olan d_1 ve d_2 doğruları paralel olduğunda
 $m_1 = -\frac{A_1}{B_1}$ ve $m_2 = -\frac{A_2}{B_2}$ eğimleri eşit olur. Dolayısıyla

$$d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \text{ olur.}$$

Örnek

$$d_1 : -2x + ay + 7 = 0$$

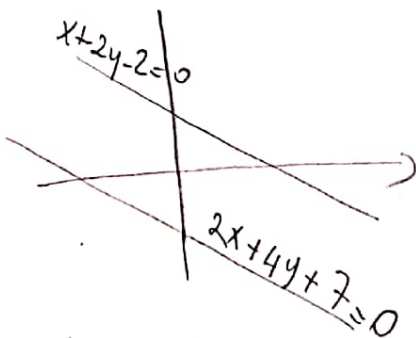
$$d_2 : -x + (a-2)y - 2 = 0$$

} doğrularının paralel olması için a ne olmalıdır.

$$\frac{\text{Sorum}}{\frac{2}{1}} = \frac{a}{a-2} \text{ olsun } 2a - 4 = 0 \Rightarrow \underline{a = 2}$$

$$a = 4 \text{ için } d_1 : 2x + 4y + 7 = 0$$

$$d_2 : x + 2y - 2 = 0 \text{ olur}$$



D-6

Dik Doğrular

İki doğrunun birbirine dik olması onların doğrultma vektörlerinin birbirine dik olmasıdır. B. nedere d_1 ve d_2 doğrularının doğrultma vektörleri $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ ise

$$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

(1)

$$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Bir (x_0, y_0) noktasından geçen $u = (a, b)$ vektörüne paralel olan doğrunun Kartezyen denkleminin

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} \Rightarrow bx - ay + ay_0 - bx_0 = 0$$

$$Ax + By + C = 0$$

$A=b, B=-a$ olur

$(A, B) = (b, -a) = -(-b, a) = -u$ olduğundan (A, B) vektörü $\vec{u}$ ne dolayısıyla d doğrusuna dik bir vektördür

(2)

$$d_1 \dots A_1x + B_1y + C_1 = 0 \text{ ve}$$

$$d_2 \dots A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

doğrularının

dik olması için

$$\Leftrightarrow (A_1, B_1) \perp (A_2, B_2)$$

$$d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0 \Rightarrow \frac{A_1}{B_1} = -\frac{1}{\frac{A_2}{B_2}} \Rightarrow -\frac{A_1}{B_1} = -\frac{1}{\frac{A_2}{B_2}} \Rightarrow m_1 = \frac{-1}{m_2}$$

$$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow m_1 m_2 = -1$$

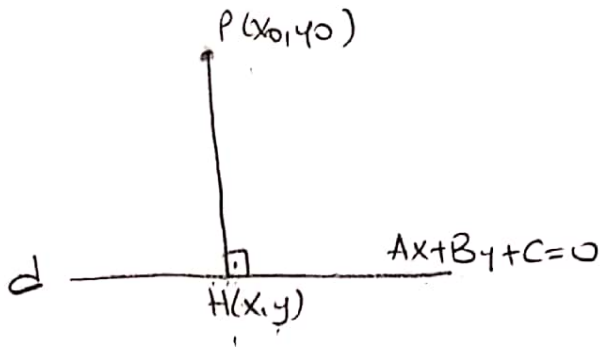
örnek

$$d_1 \dots x + ay + 8 = 0, d_2 \dots 4x - ay + 4 = 0 \text{ doğruları}$$

a nın hangi değerleri için dik olur.

D-7

Bir noktanın Bir doğru üzerindeki Dik izdüşümü



$P(x_0, y_0)$ noktasının d doğrusu üzerindeki dik izdüşümü $H(x, y)$ olsun.
 d 'nin eğimi $-\frac{A}{B}$ olduğundan

PH doğrusunun eğimi $\frac{B}{A}$ olur.

PH doğrusunun denklemi

$$y - y_0 = \frac{B}{A}(x - x_0) \Rightarrow Bx - Ay = Bx_0 - Ay_0 \text{ dir.}$$

$\therefore H$ noktasının koordinatları

$$\left. \begin{array}{l} A/ \quad Ax + By = -C \\ B/ \quad Bx - Ay = Bx_0 - Ay_0 \end{array} \right\} \text{denklem sisteminin tekleridir.}$$

$$(A^2 + B^2)x = B^2x_0 - AB y_0 - AC$$

$$x = \frac{B^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2} = \frac{B^2x_0 + A^2x_0 - A^2x_0 - AB y_0 - AC}{A^2 + B^2}$$

$$= x_0 - A \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}$$

$$\frac{x - x_0}{A} = - \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2} \text{ bulunur, Benzer işlemler yapılarak,}$$

$$\frac{y - y_0}{B} = - \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2} \text{ bulunur.}$$

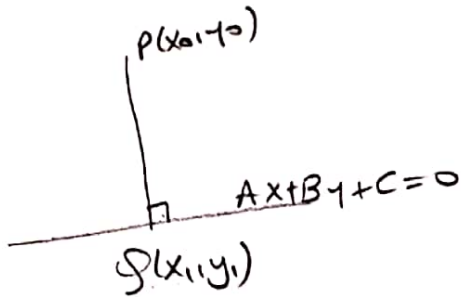
$\therefore P(x_0, y_0)$ noktasının dik izdüşümünün koordinatları

$$\left[\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = - \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2} \right] \text{ bağıntılarını sağlar.}$$

D-8

Bir noktanın Bir doğruya olan uzaklığı

Bir $P(x_0, y_0)$ noktasının $Ax + By + C = 0$ denklemleri d doğrusuna olan uzaklığı hesaplayalım

 $|PQ| = ?$ 

Q noktasının koordinatları için

$$\frac{x_1 - x_0}{A} = \frac{y_1 - y_0}{B} = - \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2} \text{ oldığı.}$$

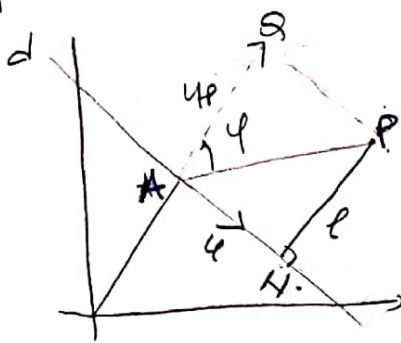
$$(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 = \frac{(A^2 + B^2)(Ax_0 + By_0 + C)^2}{(A^2 + B^2)^2} = \frac{(Ax_0 + By_0 + C)^2}{A^2 + B^2} \text{ olur.}$$

$$l = |PQ| = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \text{ birimdir.}$$

Teorem Bir $A(x_1, y_1)$ nok. geçen ve $\vec{u} = (a, b)$ vektörüne paralel olan doğru d olsun. $P(x_0, y_0)$ noktasının d doğrusuna uzaklığı

$$l = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{u}_p|}{\|\vec{u}_p\|}$$

ispat



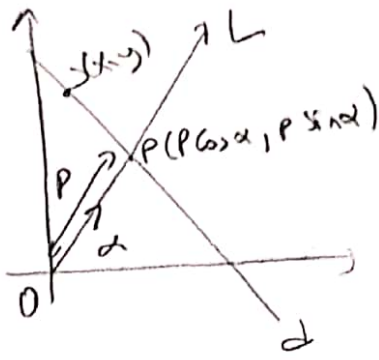
$$l = \|\vec{AQ}\| = \|\vec{AP}\| \cdot |\cos \phi| = \|\vec{AP}\| \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{u}_p|}{\|\vec{AP}\| \|\vec{u}_p\|} = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{u}_p|}{\|\vec{u}_p\|}$$

Örnek $A(1, 2)$ nok. geçen ve $\vec{u} = (-3, 4)$ vektörüne paralel olan doğru d olsun. $P(5, 6)$ noktasının d doğ. olan uzaklığı?

$$\vec{AP} = (4, 4), \vec{u}_p = (-4, -3)$$

$$\|\vec{u}_p\| = \sqrt{16 + 9} = 5$$

$$d = \frac{|16 - 12|}{5} =$$



Bir d doğrusu verilmiş olsun L de
 O başlangıç noktasından d ye yönlendirilmiş
 ve d ye dik bir doğru olsun.
 İki doğrunun kesim noktası P , $|OP| = P$
 ve L doğrusunun x -ekseni ile yaptığı açı α
 $0^\circ < \alpha < 360^\circ$, d doğrusunu P ve α cinsin
 den ifade edelim.

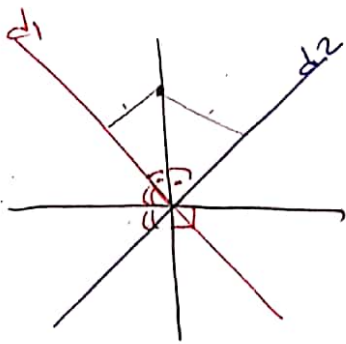
$\vec{OP} = (P \cos \alpha, P \sin \alpha)$ vektörünün L için bir doğrultman vektörü
 olduğu açıktır. Dolayısıyla $\vec{V} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ bir birim vektör olup
 L nin bir doğrultmanı, düzlemde alınan bir $S(x, y)$ noktasının
 d doğrusuna ait olması için $SP \perp V$ olması, $SE d$ 'ye
 $\vec{SP} \cdot \vec{V} = 0 \Rightarrow (x - P \cos \alpha, y - P \sin \alpha) (\cos \alpha, \sin \alpha) = 0$

$$\Rightarrow x \cos \alpha + y \sin \alpha - P = 0 \text{ olur.}$$

bu denkleme d doğrusunun normal formu derir.

İki Doğrunun Obetordugu Açıların Açıortayları

kesişen d_1 ve d_2 doğruları 4 açı, bu açılar
 açıortayları da birbirine dik iki tane doğru oluşturur.



$d_1 = A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $d_2 = A_2x + B_2y + C_2 = 0$
 doğruları verilmiş olsun. Açıortay üzerinde alınmış
 bir noktanın açının kollarına olan uzaklıkları eşit
 olacağından

$$\frac{|A_1x + B_1y + C_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \frac{|A_2x + B_2y + C_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

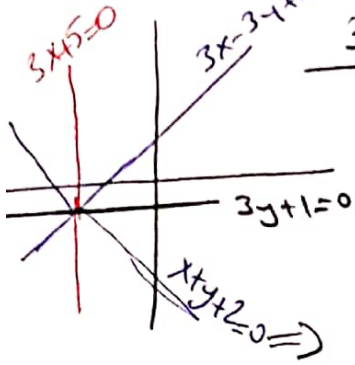
buradan $\frac{A_1x + B_1y + C_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \pm \frac{A_2x + B_2y + C_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$

örnek

$$3x - 3y + 4 = 0$$

$$\text{ve } x + y + 8 = 0 \text{ doğrusunun}$$

oluşturduğu açının açıortaylarının denklemini bulunuz.

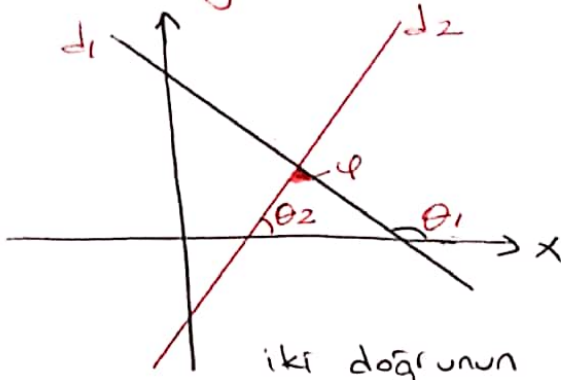


$$\frac{3x - 3y + 4}{\sqrt{9+9}} = \pm \frac{x + y + 2}{\sqrt{1+1}}$$

$$3x - 3y + 4 = 3x + 3y + 6 \text{ ve } 3x - 3y + 4 = -3x - 3y - 6$$

$$3y + 1 = 0 \text{ ve } 3x + 5 = 0$$

İki Doğrunun Oluşturduğu Açının Ölçüsü



d_1 doğrusunun eğim açısının ölçüsü θ_1
eğimi m_1

d_2 " " " " θ_2
eğimi m_2 olsun.

φ iki doğrunun oluşturduğu açılardan birinin ölçüsü
diğerinin $\pi - \varphi$ dir.

$$\theta_1 = \varphi + \theta_2 \rightarrow \varphi = \theta_1 - \theta_2$$

$$\tan \varphi = \tan(\theta_1 - \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 - \tan \theta_2}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2}$$

olur $\tan \theta_1 = m_1$, $\tan \theta_2 = m_2$ olduğundan

$$\tan \varphi = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$

Örnek

$x - 4y + 3 = 0$ ve $3x + 5y - 4 = 0$ doğrularının
oluşturduğu açının ölçüsü nedir.

$$m_1 = \frac{1}{4}$$

$$m_2 = -\frac{3}{5}$$

$$\tan \varphi = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{\frac{1}{4} - (-\frac{3}{5})}{1 + \frac{1}{4} \cdot (-\frac{3}{5})} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{3}{5}}{1 - \frac{3}{20}} = \frac{\frac{17}{20}}{\frac{17}{20}} = 1$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

Diğeri de $\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ olur.

Doğru Demeti

d_1 -- $ax + by + c = 0$ ve $px + qy + r = 0$ bir K
noktasında kesişen iki doğru olsun. En az biri
sıfırdan farklı α ve β reel sayıları için

$$\alpha(ax + by + c) + \beta(px + qy + r) = 0 \text{ denklemi}$$

K noktasından geçen doğruları gösterir.

Aynı K noktasından geçen bu doğruların tümüne
bir doğru demeti denir.

$\alpha \neq 0$ olsun $\frac{\beta}{\alpha} = \lambda$ olarak

$$ax + by + c + \lambda (px + qy + r) = 0$$

biçiminde yazılabilir.

Verilen bir doğrunun verilen bir demete ait olduğunu göstermek için ortak nok. K den geçtiğini göstermeli.

D 11

Örnek $2x + y - 4 = 0$ ve $x + 2y - 5 = 0$ doğrularının

kesim noktasından geçen ve eksenlerden eşit perçalar ayıran
doğruların denklemini yazın.

Çözüm Demetin denklemi
 $2x + y - 4 + \lambda(x + 2y - 5) = 0$ olur.

Tüm doğruların geçtiği nokta

$$\begin{cases} 2x + y - 4 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1, y = 2 \quad K(1, 2) \text{ dir.}$$

İstenen doğruların denklemi $P > 0$ olmak üzere

$$\frac{x}{P} + \frac{y}{P} = 1 \quad \text{veya} \quad \frac{x}{-P} + \frac{y}{P} = 1 \quad \text{biçiminde olacaktır.}$$

Bu doğrular $K(1, 2)$ den geçtiğinden

$$\frac{1}{P} + \frac{2}{P} = 1 \Rightarrow P = 3 \Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 1 \Rightarrow \underline{x + y = 3}$$

$$\frac{1}{-P} + \frac{2}{P} = 1 \Rightarrow P = 1 \Rightarrow \underline{-x + y = 1} \text{ olur.}$$